

§12.4 曲线积分

1. 求下列第一型曲线积分

(1) $\int_L (x+y) ds$, 其中 L 是以 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形;

(2) $\int_L |x|^{\frac{1}{3}} ds$, 其中 L 是星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$;

(提示: 可令 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $t \in [0, 2\pi]$).

(3) $\int_L |x| ds$, 其中 L 为双纽线 $(x^2+y^2)^2 = x^2-y^2$;

(4) $\int_L (x^2+y^2+z^2) ds$, L 为一段螺旋线 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = bt$, $0 \leq t \leq 2\pi$;

(5) $\int_L xyz ds$, 其中 L 为曲线 $x = t$, $y = \frac{2\sqrt{2}t^3}{3}$, $z = \frac{1}{2}t^2$ 上相应于 t 从 0 到 1 的一段弧.

2. 求椭圆周 $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 的质量, 假设曲线在点 $M(x,y)$ 处的线密度是 $\rho(x,y) = |y|$.

3. 求下列第二型曲线积分.

(1) $\int_L (x^2+y^2) dx + (x^2-y^2) dy$, 其中 L 是以 $A(1,0)$, $B(2,0)$, $C(2,1)$, $D(1,1)$ 为顶点的正方形, 方向为逆时针方向;

(2) $\int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2+y^2}$, 其中 L 是圆周 $x^2+y^2 = a^2$, 方向为逆时针方向;

(3) $\int_L y dx - x dy + (x^2+y^2) dz$, 其中 L 是曲线 $x = e^t$, $y = e^{-t}$, $z = a^t$, $0 \leq t \leq 1$, 方向由 (e, e^{-1}, a) 到 $(1, 1, 1)$;

(4) $\int_L x dx + y dy + (x+y-1) dz$, 其中 L 是从点 $(1,1,1)$ 到点 $(2,3,4)$ 的直线段;

(5) $\int_L y dx + z dy + x dz$, 其中 L 为曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2 = 2az, \\ x+z = a \ (a>0), \end{cases}$ 若从 z 轴的正向看去, L 为

向为逆时针方向;

<6> $\int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, L 为圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ y=x \tan \alpha \end{cases}$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$), 若从 x 轴的正向看去, 这个圆周的方向为逆时针方向.

4. 方向为纵轴的负方向, 且大小等于作用点的横坐标的平方的力构成一个力场. 求质量为 m 的质点沿抛物线 $y^2=1-x$ 从点 $(1,0)$ 移到 $(0,1)$ 时, 场力所做的功.